ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Toán ứng dụng

ĐỀ CHÍNH THỨC
*(Đề thi 20 câu / 2 trang)*

**ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019**
**Môn thi: Phương pháp tính**
*Thời gian làm bài: 45 phút.*

**Đề 2020**

**Câu 1.** Biết $A$ có giá trị gần đúng là $a = 4.2546$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.059\%$. Ta làm tròn $a$ thành $a^*$ theo nguyên tắc quá bán đến chữ số thứ hai sau dấu chấm. Sai số tương đối của $a^*$ là:

(A) 0.4810% (B) 0.1672% (C) 0.1673% (D) 0.4811%
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 2.** Tính sai số chiều dài cạnh bên của tam giác vuông biết chiều dài cạnh huyền là $5.2312 \pm 0.0032$ và góc tại đỉnh là $58^\circ \pm 1^\circ$.

(A) 0.0757 (B) 0.0758 (C) 0.0793 (D) 0.0792
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 3.** Cho biểu thức $f = x^3 + 2xy - 2y^2$. Biết $x = 1.5121 \pm 0.0052$ và $y = 2.4329 \pm 0.0013$. Sai số tương đối của $f$ là:

(A) 0.0681 (B) 0.0682 (C) 0.0511 (D) 0.0510
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 4.** Phương trình $f(x) = e^{-x} + 2x - 3$ trên khoảng cách ly nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.45$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của $x^*$ là:

(A) 0.0824 (B) 0.0825 (C) 0.0722 (D) 0.0721
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 5.** Cho phương trình $f(x) = e^{-x} + 2x - 3 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$. Theo phương pháp chia đôi, số lần lặp cần thiết để sai số nhỏ hơn $2.10^{-4}$ là

(A) 13 (B) 12 (C) 11 (D) 10
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 6.** Hàm $g(x) = \frac{1}{2}(x^4 - x^3 + 1)$ là hàm co trong $[0.2, 0.6]$. Giá trị của hệ số co $q$ là:

(A) 0.1750 (B) 0.1250 (C) 0.0440 (D) 0.1080
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 7.** Cho phương trình $x = \dfrac{5}{x^2 + 2x + 3}$ thỏa điều kiện lặp đơn trên [0.2,2]. Nếu chọn $x_0 = 2$ thì nghiệm gần đúng $x_3$ theo phương pháp lặp đơn là:

(A) 1.0056 (B) 0.7240 (C) 1.2149 (D) 1.2148
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 8.** Cho phương trình $x = \dfrac{5}{3x + 5}$ thỏa điều kiện lặp đơn trên [0.2,2]. Nếu chọn $x_0 = 2$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng $x_3$ theo công thức hậu nghiệm là:

(A) 0.0468 (B) 0.0469 (C) 0.3036 (D) 0.3037
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 9.** Cho phương trình $f(x) = \ln(x^2 + 2) - 2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [2,3]. Với $x_0$ cho bởi điều kiện Fourier, nghiệm gần đúng $x_2$ tính theo phương pháp Newton là:

(A) 2.3215 (B) 2.3124 (C) 2.2705 (D) 2.3212
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 10.** Cho phương trình $f(x) = \ln(x^2 + 2) - 2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [2,3]. Với $x_0$ cho bởi điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng $x_2$ tính theo công thức sai số tổng quát là:

(A) 0.0001 (B) 0.0000 (C) 0.0003 (D) 0.0002
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 11.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 \end{bmatrix}$. Với giá trị nào của $\alpha$ sau đây thì ma trận $A$ là xác định dương:

(A) $\alpha = 3$ (B) $\alpha = -1$ (C) $\alpha = 1$ (D) $\alpha \neq 5$
(E) Các câu khác đều sai

Tr(U) =

**Câu 12.** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$. Tìm vết của ma trận $U$ trong phân tích Doolitle của ma trận $A = LU$, với $U$ là ma trận tam giác dưới:

(A) $L_{32} = 3.5$ (B) $L_{32} = 7.5$ (C) $L_{32} = 5.5$ (D) $L_{32} = 1.5$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 13.** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, tổng các phần tử $tr(B) = b_{11}^2 + b_{22}^2 + b_{33}^2$ của ma trận $B$ là:

(A) 24.000 (B) 7.7734 (C) 4.8393 (D) 7.9000

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 14.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận là:

(A) 60 (B) 220 (C) 90 (D) 288

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 15.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Theo phương pháp Jacobi, với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$ tìm số lần lặp cần thiết (theo tiên nghiệm) để nghiệm có sai số theo chuẩn một nhỏ hơn $10^{-5}$.

(A) 14 (B) 15 (C) 13 (D) 12

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 16.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$. Vecto $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:

(A) $[0.2867; -0.2587]^T$ (B) $[0.4075; -0.4282]^T$ (C) $[0.3851; -0.3903]^T$ (D) $[0.4075; -0.3817]^T$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 17.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$. Sai số $\Delta x^{(2)}$ của vecto $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng chuẩn vô cùng và công thức hậu nghiệm là:

(A) 0.1477 (B) 0.6906 (C) 0.4153 (D) 0.1476

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 18.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$. Vecto $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:

(A) $[0.3851; -0.3903]^T$ (B) $[0.4075; -0.3817]^T$ (C) $[0.2867; -0.2587]^T$ (D) $[0.4075; -0.4282]^T$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 19.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tìm chỉ số $n$ nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 \leq 0.0100$

(A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 5

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 20.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, đánh giá sai số $\Delta x^{(2)}$ của vecto $x^{(2)}$ theo công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:

(A) 0.3515 (B) 0.2053 (C) 0.3516 (D) 0.0980

(E) Các câu khác đều sai

0.0711

AA Sun

**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN**

*TS. Nguyễn Tiến Dũng*

Đề 2020

# ĐÁP ÁN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Câu 1.** C | **Câu 5.** B | **Câu 9.** E | **Câu 13.** D | **Câu 17.** C |
| **Câu 2.** C | **Câu 6.** B | **Câu 10.** A | **Câu 14.** B | **Câu 18.** A |
| **Câu 3.** B | **Câu 7.** B | **Câu 11.** E | **Câu 15.** B | **Câu 19.** A |
| **Câu 4.** B | **Câu 8.** D | **Câu 12.** D | **Câu 16.** B | **Câu 20.** D |

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Toán ứng dụng

ĐỀ CHÍNH THỨC
(*Đề thi 20 câu / 2 trang*)

**ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019**
**Môn thi: Phương pháp tính**
*Thời gian làm bài: 45 phút.*

**Đề 2021**

**Câu 1.** Biết $A$ có giá trị gần đúng là $a = 4.2546$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.059\%$. Ta làm tròn $a$ thành $a^*$ theo nguyên tắc quá bán đến chữ số thứ hai sau dấu chấm. Sai số tương đối của $a^*$ là:
(A) $0.4811\%$ (B) $0.4810\%$ (C) $0.1672\%$ (D) $0.1673\%$
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 2.** Tính sai số chiều dài cạnh bên của tam giác vuông biết chiều dài cạnh huyền là $5.2312 \pm 0.0032$ và góc tại đỉnh là $58^\circ \pm 1^\circ$.
(A) 0.0792 (B) 0.0757 (C) 0.0758 (D) 0.0793
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 3.** Cho biểu thức $f = x^3 + 2xy - 2y^2$. Biết $x = 1.5121 \pm 0.0052$ và $y = 2.4329 \pm 0.0013$. Sai số tương đối của $f$ là:
(A) 0.0510 (B) 0.0681 (C) 0.0682 (D) 0.0511
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 4.** Phương trình $f(x) = e^{-x} + 2x - 3$ trên khoảng cách ly nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.45$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của $x^*$ là:
(A) 0.0721 (B) 0.0824 (C) 0.0825 (D) 0.0722
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 5.** Cho phương trình $f(x) = e^{-x} + 2x - 3 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$. Theo phương pháp chia đôi, số lần lặp cần thiết để sai số nhỏ hơn $2.10^{-4}$ là
(A) 10 (B) 13 (C) 12 (D) 11
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 6.** Hàm $g(x) = \frac{1}{2}(x^4 - x^3 + 1)$ là hàm co trong $[0.2, 0.6]$. Giá trị của hệ số co $q$ là:
(A) 0.1080 (B) 0.1750 (C) 0.1250 (D) 0.0440
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 7.** Cho phương trình $x = \dfrac{5}{x^2 + 2x + 3}$ thỏa điều kiện lặp đơn trên [0.2,2]. Nếu chọn $x_0 = 2$ thì nghiệm gần đúng $x_3$ theo phương pháp lặp đơn là:
(A) 1.2148 (B) 1.0056 (C) 0.7240 (D) 1.2149
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 8.** Cho phương trình $x = \dfrac{5}{3x + 5}$ thỏa điều kiện lặp đơn trên [0.2,2]. Nếu chọn $x_0 = 2$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng $x_3$ theo công thức hậu nghiệm là:
(A) 0.3037 (B) 0.0468 (C) 0.0469 (D) 0.3036
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 9.** Cho phương trình $f(x) = \ln(x^2 + 2) - 2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [2,3]. Với $x_0$ cho bởi điều kiện Fourier, nghiệm gần đúng $x_2$ tính theo phương pháp Newton là:
(A) 2.3212 (B) 2.3215 (C) 2.3124 (D) 2.2705
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 10.** Cho phương trình $f(x) = \ln(x^2 + 2) - 2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [2,3]. Với $x_0$ cho bởi điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng $x_2$ tính theo công thức sai số tổng quát là:
(A) 0.0002 (B) 0.0001 (C) 0.0000 (D) 0.0003
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 11.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 \end{bmatrix}$. Với giá trị nào của $\alpha$ sau đây thì ma trận $A$ là xác định dương:
(A) $\alpha \neq 5$ (B) $\alpha = 3$ (C) $\alpha = -1$ (D) $\alpha = 1$
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 12.** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$. Tìm vết của ma trận $U$ trong phân tích Doolitle của ma trận $A = LU$, với $U$ là ma trận tam giác dưới:

(A) $L_{32} = 1.5$ (B) $L_{32} = 3.5$ (C) $L_{32} = 7.5$ (D) $L_{32} = 5.5$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 13.** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, tổng các phần tử $tr(B) = b_{11}^2 + b_{22}^2 + b_{33}^2$ của ma trận $B$ là:

(A) 7.9000 (B) 24.000 (C) 7.7734 (D) 4.8393

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 14.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận là:

(A) 288 (B) 60 (C) 220 (D) 90

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 15.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Theo phương pháp Jacobi, với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$ tìm số lần lặp cần thiết (theo tiên nghiệm) để nghiệm có sai số theo chuẩn một nhỏ hơn $10^{-5}$.

(A) 12 (B) 14 (C) 15 (D) 13

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 16.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$. Vecto $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:

(A) $[0.4075; -0.3817]^T$ (B) $[0.2867; -0.2587]^T$ (C) $[0.4075; -0.4282]^T$ (D) $[0.3851; -0.3903]^T$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 17.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$. Sai số $\Delta x^{(2)}$ của vecto $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng chuẩn vô cùng và công thức hậu nghiệm là:

(A) 0.1476 (B) 0.1477 (C) 0.6906 (D) 0.4153

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 18.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$. Vecto $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:

(A) $[0.4075; -0.4282]^T$ (B) $[0.3851; -0.3903]^T$ (C) $[0.4075; -0.3817]^T$ (D) $[0.2867; -0.2587]^T$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 19.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tìm chỉ số $n$ nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 \leq 0.0100$

(A) 5 (B) 4 (C) 2 (D) 3

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 20.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, đánh giá sai số $\Delta x^{(2)}$ của vecto $x^{(2)}$ theo công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:

(A) 0.0980 (B) 0.3515 (C) 0.2053 (D) 0.3516

(E) Các câu khác đều sai

**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN**

***TS. Nguyễn Tiến Dũng***

Đề 2021

# ĐÁP ÁN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Câu 1.** D | **Câu 5.** C | **Câu 9.** E | **Câu 13.** A | **Câu 17.** D |
| **Câu 2.** D | **Câu 6.** C | **Câu 10.** B | **Câu 14.** C | **Câu 18.** B |
| **Câu 3.** C | **Câu 7.** C | **Câu 11.** E | **Câu 15.** C | **Câu 19.** B |
| **Câu 4.** C | **Câu 8.** A | **Câu 12.** A | **Câu 16.** C | **Câu 20.** A |

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Toán ứng dụng

ĐỀ CHÍNH THỨC
(*Đề thi 20 câu / 2 trang*)

**ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019**
**Môn thi: Phương pháp tính**
*Thời gian làm bài: 45 phút.*

**Đề 2022**

**Câu 1.** Biết $A$ có giá trị gần đúng là $a = 4.2546$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.059\%$. Ta làm tròn $a$ thành $a^*$ theo nguyên tắc quá bán đến chữ số thứ hai sau dấu chấm. Sai số tương đối của $a^*$ là:
(A) $0.1673\%$ (B) $0.1672\%$ (C) $0.4811\%$ (D) $0.4810\%$
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 2.** Tính sai số chiều dài cạnh bên của tam giác vuông biết chiều dài cạnh huyền là $5.2312 \pm 0.0032$ và góc tại đỉnh là $58^\circ \pm 1^\circ$.
(A) 0.0793 (B) 0.0758 (C) 0.0792 (D) 0.0757
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 3.** Cho biểu thức $f = x^3 + 2xy - 2y^2$. Biết $x = 1.5121 \pm 0.0052$ và $y = 2.4329 \pm 0.0013$. Sai số tương đối của $f$ là:
(A) 0.0511 (B) 0.0682 (C) 0.0510 (D) 0.0681
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 4.** Phương trình $f(x) = e^{-x} + 2x - 3$ trên khoảng cách ly nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.45$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của $x^*$ là:
(A) 0.0722 (B) 0.0825 (C) 0.0721 (D) 0.0824
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 5.** Cho phương trình $f(x) = e^{-x} + 2x - 3 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$. Theo phương pháp chia đôi, số lần lặp cần thiết để sai số nhỏ hơn $2.10^{-4}$ là
(A) 11 (B) 12 (C) 10 (D) 13
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 6.** Hàm $g(x) = \frac{1}{2}(x^4 - x^3 + 1)$ là hàm co trong $[0.2, 0.6]$. Giá trị của hệ số co $q$ là:
(A) 0.0440 (B) 0.1250 (C) 0.1080 (D) 0.1750
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 7.** Cho phương trình $x = \dfrac{5}{x^2 + 2x + 3}$ thỏa điều kiện lặp đơn trên [0.2,2]. Nếu chọn $x_0 = 2$ thì nghiệm gần đúng $x_3$ theo phương pháp lặp đơn là:
(A) 1.2149 (B) 0.7240 (C) 1.2148 (D) 1.0056
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 8.** Cho phương trình $x = \dfrac{5}{3x + 5}$ thỏa điều kiện lặp đơn trên [0.2,2]. Nếu chọn $x_0 = 2$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng $x_3$ theo công thức hậu nghiệm là:
(A) 0.3036 (B) 0.0469 (C) 0.3037 (D) 0.0468
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 9.** Cho phương trình $f(x) = \ln(x^2 + 2) - 2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [2,3]. Với $x_0$ cho bởi điều kiện Fourier, nghiệm gần đúng $x_2$ tính theo phương pháp Newton là:
(A) 2.2705 (B) 2.3124 (C) 2.3212 (D) 2.3215
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 10.** Cho phương trình $f(x) = \ln(x^2 + 2) - 2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [2,3]. Với $x_0$ cho bởi điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng $x_2$ tính theo công thức sai số tổng quát là:
(A) 0.0003 (B) 0.0000 (C) 0.0002 (D) 0.0001
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 11.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 \end{bmatrix}$. Với giá trị nào của $\alpha$ sau đây thì ma trận $A$ là xác định dương:
(A) $\alpha = 1$ (B) $\alpha = -1$ (C) $\alpha \neq 5$ (D) $\alpha = 3$
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 12.** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$. Tìm vết của ma trận $U$ trong phân tích Doolitle của ma trận $A = LU$, với $U$ là ma trận tam giác dưới:

(A) $L_{32} = 5.5$ (B) $L_{32} = 7.5$ (C) $L_{32} = 1.5$ (D) $L_{32} = 3.5$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 13.** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, tổng các phần tử $tr(B) = b_{11}^2 + b_{22}^2 + b_{33}^2$ của ma trận $B$ là:

(A) 4.8393 (B) 7.7734 (C) 7.9000 (D) 24.000

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 14.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận là:

(A) 90 (B) 220 (C) 288 (D) 60

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 15.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Theo phương pháp Jacobi, với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$ tìm số lần lặp cần thiết (theo tiên nghiệm) để nghiệm có sai số theo chuẩn một nhỏ hơn $10^{-5}$.

(A) 13 (B) 15 (C) 12 (D) 14

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 16.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$. Vecto $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:

(A) $[0.3851; -0.3903]^T$ (B) $[0.4075; -0.4282]^T$ (C) $[0.4075; -0.3817]^T$ (D) $[0.2867; -0.2587]^T$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 17.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$. Sai số $\Delta x^{(2)}$ của vecto $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng chuẩn vô cùng và công thức hậu nghiệm là:

(A) 0.4153 (B) 0.6906 (C) 0.1476 (D) 0.1477

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 18.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$. Vecto $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:

(A) $[0.2867; -0.2587]^T$ (B) $[0.4075; -0.3817]^T$ (C) $[0.4075; -0.4282]^T$ (D) $[0.3851; -0.3903]^T$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 19.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tìm chỉ số $n$ nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 \leq 0.0100$

(A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) 4

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 20.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, đánh giá sai số $\Delta x^{(2)}$ của vecto $x^{(2)}$ theo công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:

(A) 0.3516 (B) 0.2053 (C) 0.0980 (D) 0.3515

(E) Các câu khác đều sai

**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN**

***TS. Nguyễn Tiến Dũng***

Đề 2022

# ĐÁP ÁN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Câu 1.** A | **Câu 5.** B | **Câu 9.** E | **Câu 13.** C | **Câu 17.** A |
| **Câu 2.** A | **Câu 6.** B | **Câu 10.** D | **Câu 14.** B | **Câu 18.** D |
| **Câu 3.** B | **Câu 7.** B | **Câu 11.** E | **Câu 15.** B | **Câu 19.** D |
| **Câu 4.** B | **Câu 8.** C | **Câu 12.** C | **Câu 16.** B | **Câu 20.** C |

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Toán ứng dụng

ĐỀ CHÍNH THỨC
(*Đề thi 20 câu / 2 trang*)

**ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019**
**Môn thi: Phương pháp tính**
*Thời gian làm bài: 45 phút.*

**Đề 2023**

**Câu 1.** Biết $A$ có giá trị gần đúng là $a = 4.2546$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.059\%$. Ta làm tròn $a$ thành $a^*$ theo nguyên tắc quá bán đến chữ số thứ hai sau dấu chấm. Sai số tương đối của $a^*$ là:

(A) $0.4811\%$ (B) $0.4810\%$ (C) $0.1673\%$ (D) $0.1672\%$
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 2.** Tính sai số chiều dài cạnh bên của tam giác vuông biết chiều dài cạnh huyền là $5.2312 \pm 0.0032$ và góc tại đỉnh là $58^\circ \pm 1^\circ$.

(A) 0.0792 (B) 0.0757 (C) 0.0793 (D) 0.0758
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 3.** Cho biểu thức $f = x^3 + 2xy - 2y^2$. Biết $x = 1.5121 \pm 0.0052$ và $y = 2.4329 \pm 0.0013$. Sai số tương đối của $f$ là:

(A) 0.0510 (B) 0.0681 (C) 0.0511 (D) 0.0682
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 4.** Phương trình $f(x) = e^{-x} + 2x - 3$ trên khoảng cách ly nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.45$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của $x^*$ là:

(A) 0.0721 (B) 0.0824 (C) 0.0722 (D) 0.0825
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 5.** Cho phương trình $f(x) = e^{-x} + 2x - 3 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$. Theo phương pháp chia đôi, số lần lặp cần thiết để sai số nhỏ hơn $2.10^{-4}$ là

(A) 10 (B) 13 (C) 11 (D) 12
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 6.** Hàm $g(x) = \dfrac{1}{2}(x^4 - x^3 + 1)$ là hàm co trong $[0.2, 0.6]$. Giá trị của hệ số co $q$ là:

(A) 0.1080 (B) 0.1750 (C) 0.0440 (D) 0.1250
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 7.** Cho phương trình $x = \dfrac{5}{x^2 + 2x + 3}$ thỏa điều kiện lặp đơn trên [0.2,2]. Nếu chọn $x_0 = 2$ thì nghiệm gần đúng $x_3$ theo phương pháp lặp đơn là:

(A) 1.2148 (B) 1.0056 (C) 1.2149 (D) 0.7240
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 8.** Cho phương trình $x = \dfrac{5}{3x + 5}$ thỏa điều kiện lặp đơn trên [0.2,2]. Nếu chọn $x_0 = 2$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng $x_3$ theo công thức hậu nghiệm là:

(A) 0.3037 (B) 0.0468 (C) 0.3036 (D) 0.0469
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 9.** Cho phương trình $f(x) = \ln(x^2 + 2) - 2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [2,3]. Với $x_0$ cho bởi điều kiện Fourier, nghiệm gần đúng $x_2$ tính theo phương pháp Newton là:

(A) 2.3212 (B) 2.3215 (C) 2.2705 (D) 2.3124
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 10.** Cho phương trình $f(x) = \ln(x^2 + 2) - 2 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [2,3]. Với $x_0$ cho bởi điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng $x_2$ tính theo công thức sai số tổng quát là:

(A) 0.0002 (B) 0.0001 (C) 0.0003 (D) 0.0000
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 11.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 \end{bmatrix}$. Với giá trị nào của $\alpha$ sau đây thì ma trận $A$ là xác định dương:

(A) $\alpha \neq 5$ (B) $\alpha = 3$ (C) $\alpha = 1$ (D) $\alpha = -1$
(E) Các câu khác đều sai

**Câu 12.** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$. Tìm vết của ma trận $U$ trong phân tích Doolitle của ma trận $A = LU$, với $U$ là ma trận tam giác dưới:

(A) $L_{32} = 1.5$ (B) $L_{32} = 3.5$ (C) $L_{32} = 5.5$ (D) $L_{32} = 7.5$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 13.** Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, tổng các phần tử $tr(B) = b_{11}^2 + b_{22}^2 + b_{33}^2$ của ma trận $B$ là:

(A) 7.9000 (B) 24.000 (C) 4.8393 (D) 7.7734

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 14.** Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận là:

(A) 288 (B) 60 (C) 90 (D) 220

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 15.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Theo phương pháp Jacobi, với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$ tìm số lần lặp cần thiết (theo tiên nghiệm) để nghiệm có sai số theo chuẩn một nhỏ hơn $10^{-5}$.

(A) 12 (B) 14 (C) 13 (D) 15

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 16.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$. Vecto $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:

(A) $[0.4075; -0.3817]^T$ (B) $[0.2867; -0.2587]^T$ (C) $[0.3851; -0.3903]^T$ (D) $[0.4075; -0.4282]^T$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 17.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1, 1.5]^T$. Sai số $\Delta x^{(2)}$ của vecto $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng chuẩn vô cùng và công thức hậu nghiệm là:

(A) 0.1476 (B) 0.1477 (C) 0.4153 (D) 0.6906

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 18.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$. Vecto $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:

(A) $[0.4075; -0.4282]^T$ (B) $[0.3851; -0.3903]^T$ (C) $[0.2867; -0.2587]^T$ (D) $[0.4075; -0.3817]^T$

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 19.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tìm chỉ số $n$ nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 \leq 0.0100$

(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2

(E) Các câu khác đều sai

**Câu 20.** Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 5 \\ 5x_1 - 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [-1; 1.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, đánh giá sai số $\Delta x^{(2)}$ của vecto $x^{(2)}$ theo công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:

(A) 0.0980 (B) 0.3515 (C) 0.3516 (D) 0.2053

(E) Các câu khác đều sai

**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN**

***TS. Nguyễn Tiến Dũng***

Đề 2023

# ĐÁP ÁN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Câu 1.** C | **Câu 5.** D | **Câu 9.** E | **Câu 13.** A | **Câu 17.** C |
| **Câu 2.** C | **Câu 6.** D | **Câu 10.** B | **Câu 14.** D | **Câu 18.** B |
| **Câu 3.** D | **Câu 7.** D | **Câu 11.** E | **Câu 15.** D | **Câu 19.** B |
| **Câu 4.** D | **Câu 8.** A | **Câu 12.** A | **Câu 16.** D | **Câu 20.** A |